Guía Instalación de Apache2 en Ubuntu 14.04

Antes de nada, deciros que Apache supone un paquete inmensamente rico y **el software para servidores web más utilizado del mercado**. Es un programa libre, protegido, evidentemente, con la licencia Apache. Os recomiendo que os informéis como es debido de todas sus capacidades en la página oficial.

También, y como este tutorial lo hago pensando en preparar la máquina para empezar con el desarrollo web, veremos un poco de PHP5, pero nada del otro mundo.

Recomiendo que hagáis esto con una partición distinta a la que soléis utilizar o una máquina virtual, para evitar posibles huecos en la seguridad si alguna veis os pasáis por alguna biblioteca o algo por el estilo.

Huecos en la seguridad si alguna veis os pasáis por alguna biblioteca o algo por el estilo.

Paso previo

Y pensareis que es una chorrada, pero es **importante** acordaros siempre que vayáis a instalar cualquier cosa o a seguir cualquier tutorial, para evitar errores:

sudo apt update

Instalando Apache2

Instalar la aplicación en sí, no guarda mucho secreto, con utilizar el comando apt install tendremos suficiente.

sudo apt install apache2

Una vez hayamos realizado la instalación, cuando nos fijamos a cualquiera des estos enlaces:

http://127.0.0.1

http://localhost

Podremos ver la siguiente pantalla:

Aquí es cuando la cosa empieza a **cambiar de versiones anteriores**. Si ya habíais hecho la instalación de apache en el pasado, veréis que la página de index.html ha sido modificada por los chicos de Canonical. Y no sólo eso, el path de las páginas de carga se ha creado en **/var/www/html** y se ha configurado como **default**. Todos estos cambios se han hecho para aumentar la seguridad.

Instalando PHP5

Pero sigamos con la instalación. Ahora **instalaremos PHP5** con módulo a apache. Vamos a incluir algunos paquetes de ayuda, así:

sudo apt-get install libapache2-mod-php5 php5 php5-mcrypt

Esto deberá instalar PHP sin ningún problema. Vamos a probar esto en un momento.

En la mayoría de los casos, vamos a querer modificar la forma en que Apache sirve archivos cuando se solicita un directorio. Actualmente, si un usuario solicita un directorio del servidor.

Apache buscará primero un archivo llamado index.html Nosotros queremos decirle a nuestro servidor web que elija los archivos PHP de preferencia, por lo que vamos a hacer Apache busque un archivo index.php primero.

Para ello, escribe este comando para abrir el archivo **dir.conf** en un editor de texto con privilegios de root:

sudo nano /etc/apache2/mods-enabled/dir.conf

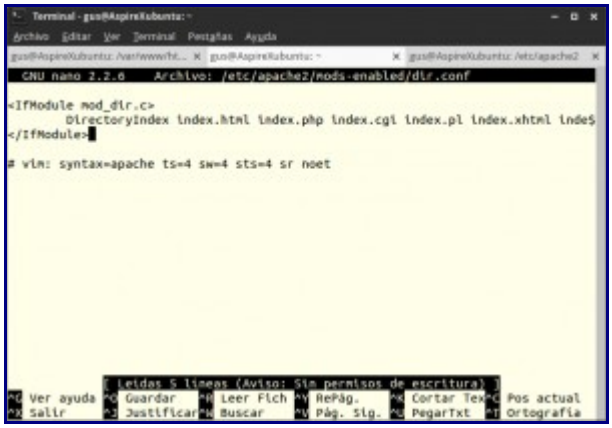
Se verá de forma similar a esto:

<IfModule mod_dir.c>
DirectoryIndex index.html index.cgi index.pl index.php index.xhtml index.htm

</IfModule>

Queremos mover el índice del archivo PHP destacandolo a la primera posición después de la especificación del DirectoryIndex, así:

<IfModule mod_dir.c>
DirectoryIndex index.php index.html index.cgi index.pl index.xhtml index.htm
</IfModule>



Cuando hayas terminado, guarda y cierre el archivo presionando "CTRL-X". Vas a tener que confirmar el guardado escribiendo "Y" y luego pulsando "ENTER" para confirmar la ubicación de almacenamiento de archivos.

Ahora habrá que **reiniciar el servicio** de apache para que los cambios que hemos hecho con PHP surjan efecto:

sudo /etc/init.d/apache2 restart

Si nos dirigimos a /var/www/html podremos ver el fichero index.html que nos muestra al acceder a nuestro servidor. Podemos modificar ese cuál es el fichero que nos lanza por defecto en el documento de configuración de apache

Ahora un poco de seguridad, para evitar sorpresas, recomiendo que el directorio en el que almacenáis las páginas web sea **propiedad del grupo www-data**. El cambio es sencillo de hacer:

sudo chown -R $USER:www-data /var/www/html

También debes **modificar los permisos**, en caso de que no los tuvierais ya así:

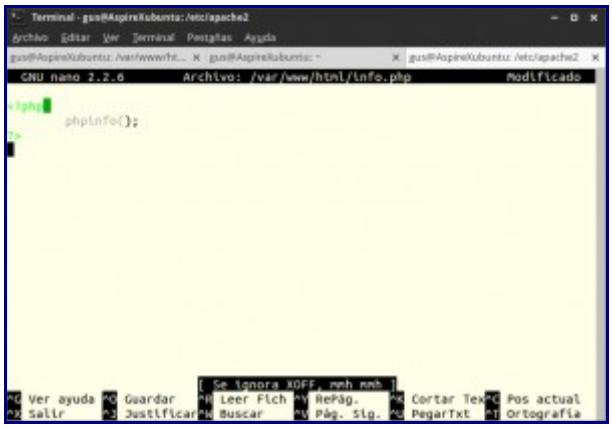
sudo chmod -R 755 /var/www/html

Y si ya hemos instalado PHP5 y reiniciado el servidor, comprobaremos que funciona con el fichero de info de php.

nano /var/www/html/info.php

Y dentro del fichero **añadimos el siguiente código**:

<?php phpinfo(); ?>



Una vez hecho esto, cuando nos dirigimos en nuestro navegador, vemos lo siguiente:

http://localhost/info.php

Instalación de módulos PHP

Para mejorar la funcionalidad de PHP, podemos instalar opcionalmente algunos módulos adicionales.

Para ver las opciones disponibles para los módulos de PHP y bibliotecas, puedes ejecutar esto en tu sistema:

apt-cache search php5-

Los resultados son todos los componentes opcionales que se pueden instalar. Describiremos brevemente cada uno:

php5-cgi - Del lado del servidor, lenguaje de scripting embebido en HTML (CGI binario)
php5-cli - Intérprete de línea de comandos para el lenguaje de scripting PHP5
php5-common - Archivos comunes para paquetes construidos desde fuente PHP5
php5-curl - Módulo CURL para php5
php5-dbg - Símbolos de depuración para PHP5
php5-dev - Archivos para el módulo de desarrollo PHP5
php5-gd - Módulo GD para PHP5
. . .

Para obtener más información sobre lo que hace cada módulo, puedes buscar en Internet o ver en la descripción larga del paquete escribiendo:

apt-cache show nombre_del_paquete

Habrá una gran muestra de infomación, con un campo llamado Description-en el cual tendrá una explicación más larga de la funcionalidad que el módulo ofrece.

Por ejemplo, para averiguar lo que hace el módulo php5-cli podríamos escribir lo siguiente:

apt-cache show php5-cli

Junto con una gran cantidad información, podrás ver encontrará algo como esto:

. . .
SHA256: 91cfdbda65df65c9a4a5bd3478d6e7d3e92c53efcddf3436bbe9bbe27eca409d
Description-en: command-line interpreter for the php5 scripting language
This package provides the /usr/bin/php5 command interpreter, useful for
testing PHP scripts from a shell or performing general shell scripting tasks.
.
The following extensions are built in: bcmath bz2 calendar Core ctype date
dba dom ereg exif fileinfo filter ftp gettext hash iconv libxml mbstring
mhash openssl pcntl pcre Phar posix Reflection session shmop SimpleXML soap
sockets SPL standard sysvmsg sysvsem sysvshm tokenizer wddx xml xmlreader
xmlwriter zip zlib.
.
PHP (recursive acronym for PHP: Hypertext Preprocessor) is a widely-used
open source general-purpose scripting language that is especially suited
for web development and can be embedded into HTML.
Description-md5: f8450d3b28653dcf1a4615f3b1d4e347
Homepage: http://www.php.net/
. . .

Si, después de investigar, decides que quieres instalar un paquete, puedes hacerlo utilizando el comando apt-get install como lo hemos hecho previamente con otro software.

Si decidimos que php5-cli es algo que necesitamos, podríamos ejecutar:

sudo apt-get install php5-cli

Si deseas instalar más de un módulo, puedes hacerlo listandolos uno por uno, separados por un espacio, después del comando apt-get install, algo así:

sudo apt-get install paquete1 paquete2 ...

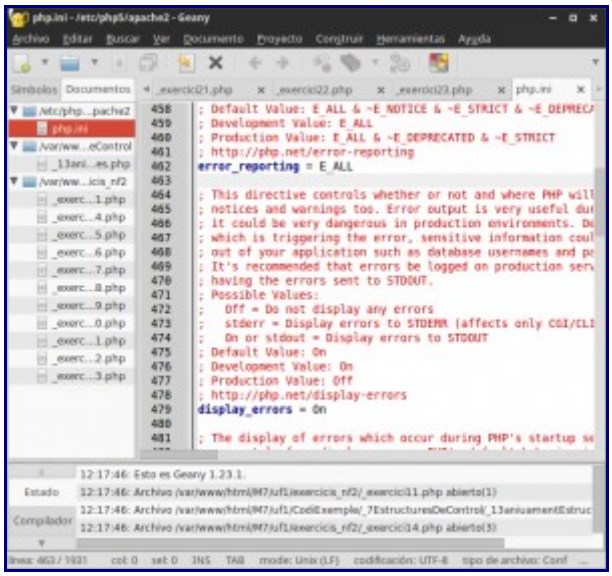
En este punto, el LAMP está instalado y configurado. Sin embargo, todavía debemos probar nuestro PHP.

Con la configuración por defecto de PHP5, **ni errores ni los warnings se muestran**, para evitar que en nuestras páginas webs salgan mensajes no deseados. Sin embargo, y como PHP es un lenguaje interpretado, los errores no nos aparecen al compilar como con otros lenguajes (C, Java, etc). Directamente v**eríamos que nuestra página no está mostrando lo que queremos**, y rompernos los cuernos hasta saber porqué.

Una solución fácil reside en la edición del fichero de configuración siguiente:

sudo gedit /etc/php5/apache2/php.ini

Tendréis que modificar las líneas **462** y **479**, para que la opción **error_reporting** y **display_errors** nos aparezcan como en la captura:



Podéis ver que s**us valores ahora son E_ALL y On.** E_ALL significa todos los errores, y On es bastante claro. Debemos cambiar sus valores originales por **Off.**